

Yard Wars

Jardineros Games Studio

1^{er} Julián Clot Córdoba
Universidad Fidélitas
Ingeniería en Sistemas de Computación
San José, Costa Rica
jclot60815@ufide.ac.cr

2^{do} Reynaldo Solano Vega
Universidad Fidélitas
Ingeniería en Sistemas de Computación
San José, Costa Rica
rsolano80298@ufide.ac.cr

3^{er} Luis Carlos Villalobos Centeno
Universidad Fidélitas
Ingeniería en Sistemas de Computación
San José, Costa Rica
lvillalobos90840@ufide.ac.cr

Resumen—Yard Wars: *es un videojuego de defensa de torres y estrategia en 2D donde el jugador debe proteger un jardín sagrado de oleadas de criaturas infectadas, colocando y mejorando distintos tipos de plantas guardianas con habilidades y costos de energía únicos. La energía, generada pasivamente o mediante plantas recolectoras, es el principal recurso que determina la estrategia de colocación y mejora. El juego presenta niveles con dificultad progresiva, entornos dinámicos que afectan las mecánicas de juego y combates contra jefes que exigen planificación táctica. Con un arte pintado a mano, sonido ambiental dinámico y una jugabilidad accesible, pero desafiante, combina la profundidad estratégica de Kingdom Rush con el encanto visual de Plants vs. Zombies.*

Palabras clave—Estrategia, Unity, 2D, juego, recursos, enemigos, jardín.

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción breve

El juego de Yard Wars es un juego de estrategia y defensa en 2D lateral donde el jugador coloca diferentes tipos de plantas que contienen habilidades únicas para detener oleadas de criaturas invasoras que intentan invadir el hogar del jardín. Cada planta tiene un costo de energía que se genera con recursos que son recolectables en el mismo terreno y su combinación estratégica define el éxito en cada nivel. El juego en sí combina progresión por niveles, desbloqueo de plantas y enemigos con patrones de dificultad y picos de retos mediante jefes de oleadas.

1.2 Género

Defensa de torres / Estrategia por oleadas en 2D.

1.3 Público objetivo

El juego está dirigido a jugadores casuales entre 12 y 25 años, interesados en juegos de colección y estrategia.

1.4 Plataformas:

Windows (PC), macOS, Linux (desarrollo en Unity 2021, LTS)

II. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO

2.1 Historia / Sinopsis

En el jardín de tu casa, las plantas despiertan para defender nuestro amado hogar de extraña horda de criaturas que intentan invadirnos. Con intenciones de defender nuestra morada controlamos las plantas de nuestro jardín para impedir el avance de las criaturas y sobrevivir. ¡Pero hay que tener cuidado! Ya que las criaturas se hacen más fuertes con el tiempo, entonces tenemos que utilizar todos los recursos y la mejor estrategia para sobrevivir.

2.2 Mecánicas del juego

- **Colocación por cuadrícula en el jardín:** La pantalla del juego, especialmente en el terreno, tendrá filas y columnas 2D que serán casillas donde se pueden plantar guardianes.

- **Recurso (energía):** Se genera pasivamente con el tiempo y mediante plantas recolectoras, se usa la energía para sembrar o mejorar plantas.
- **Habilidades activas o mejoras:** Algunas plantas tienen habilidades activables como ráfagas, escudos, temporales o de tipo curación de casillas.
- **Oleadas y temporización:** Enemigos entran en oleadas, entre oleadas se puede reorganizar el jardín.
- **Sistema de cooldown:** Cada planta tiene tiempo de recarga antes de plantar otra del mismo tipo.
- **Progresión:** Sistema de niveles con nuevos enemigos, plantas y bosses. Además, árbol de desbloqueo y tienda para mejoras permanentes.
- **Interacción con el entorno:** Casillas especiales que tengan, por ejemplo, el suelo fértil, charcos o sombras, que modifican la eficacia de ciertas plantas.
- **Energía:** Se generará de forma pasiva a un ritmo de 10 unidades por segundo. El Girasol Guardián producirá 25 unidades adicionales cada 5 segundos y el límite máximo será de 300 unidades.
- **Costos:** El Girasol Guardián costará 50 unidades de energía, el Lanzahojas 75, el Cactus Barrera 100, la Raíz Sanadora 80 y la Flor Relámpago 125. Estos valores podrán ajustarse durante la fase de balance.
- **Cooldown:** Cada planta tendrá un tiempo de recarga específico antes de volver a colocarse. El Girasol Guardián tardará 5 segundos, el Lanzahojas 3, el Cactus Barrera 8, la Raíz Sanadora 6 y la Flor Relámpago 10 segundos.
- **Duración de niveles:** Cada nivel tendrá una duración promedio de entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la cantidad de oleadas y la dificultad seleccionada.
- **Habilidades activas:** Algunas plantas contarán con habilidades especiales como ráfagas, curaciones o escudos. Estas tendrán un tiempo de recarga individual que oscilará entre 15 y 30 segundos según su potencia.
- **Mejoras:** Las mejoras permitirán aumentar daño, alcance o eficiencia. Se desbloquearán mediante monedas o logros y aplicarán incrementos del 10 % al 20 % sobre los atributos base.
-

2.3 ¿Cómo se interactúa con el entorno?

Básicamente, en arrastrar y seleccionar plantas desde un panel a la cuadrícula, tocar para activar habilidades o mejoras y saltar pantallas de selección de nivel o mapa para la progresión.

2.4 Objetivos del jugador

- Principal
 - o Defender la entrada del jardín en cada nivel, evitando así que un número, el que sea, de enemigos cruce la línea final.

- Secundarios
 - o Completar niveles sin perder plantas, recolectar cierta cantidad de recursos o energía, derrotar los jefes que tienen condiciones especiales, desbloquear todas las plantas de la zona y obtener estrellas y/o logros por eficiencia.

III. PERSONAJES Y ENEMIGOS

3.1 Personajes principales

• Girasol guardián:

Rol: Productor de energía.
 Habilidad: Genera energía por intervalo, mejora que genera más.
 Motivación o lore: Representa la vida renovable del jardín, como una luz curativa.
 Vida básica: 100 puntos.
 Daño: No aplica.
 Precio: 50 unidades de energía.
 Cooldown: 5 segundos.

• Lanzahojas:

Rol: Atacante a distancia básico.
 Habilidad: Dispara hojas cada cierto tiempo; las mejoras aumentan su cadencia y daño crítico.
 Motivación o lore: Representa el guardián guerrero que protege el jardín desde la distancia.
 Características: Bajo coste de energía, ideal para las líneas tempranas del juego.
Vida básica: 150 puntos.
Daño: 20 por hoja disparada.
Precio: 75 unidades de energía.
Cooldown: 3 segundos.

3.2 Progresión de personajes

Las plantas se desbloquean por nivel o mediante moneda del juego, cada planta tiene 3 niveles de mejora.

3.3 Enemigos

• Camina-hoz

Conducta: Se desplaza en línea recta, a un ritmo medio-bajo y con una salud moderada. En etapas más avanzadas, tiene la capacidad de llamar a enemigos pequeños y establecer un efecto negativo similar a "buff" que reduce la producción de energía de las plantas próximas.

Interacción: Es susceptible a ser dañado a distancia y tiende a manifestarse en pequeños grupos durante las oleadas medias. Puede aparecer en niveles finales como un mini jefe, rodeado de enemigos de menor rango.

Estrategia: Se necesita combinar unidades de defensa y generadoras de energía, manteniendo el control del campo para prevenir que sus invocaciones saturen las líneas.

Vida básica: 250 unidades.

Daño: 25 por cada golpe.

La velocidad es de 1.2 unidades por segundo.

Cooldown: 10 segundos entre instancias (en oleadas estándar).

3.4 Comportamiento general de enemigos

Los enemigos utilizar un sistema de rutas simple, es básicamente una ruta por la fila con chequeos de colisión por cada planta o casilla. Además, tiene algunos patrones especiales como saltos, invocación o debilitamiento. Y la dificultad progresiva es ajustada por parámetros que son el HP, velocidad, spawn rate y habilidades especiales.

IV. ENTORNOS Y NIVELES

El Yard Wars es un juego que se desarrolla completamente en el Jardín Sagrado, un ambiente natural que va cambiando tanto visualmente como en términos de mecánica a medida que avanza el jugador. Cada área del jardín es un ecosistema diferente, con variaciones en el clima, el tipo de suelo y los elementos interactivos que afectan tanto a las plantas como a sus enemigos. El ambiente no solo cambia el aspecto visual, sino también las tácticas, al incorporar enemigos temáticos, mecánicas singulares y condiciones del entorno que retan al jugador a ajustarse a cada nivel.

Durante la primera fase de implementación, el equipo se concentrará en desarrollar un único nivel totalmente operativo que cubra el ciclo del juego en su totalidad: comienzo, avance, triunfo, fracaso y reanudación. Este nivel será la base para probar todas las mecánicas fundamentales.

Como opción, se puede añadir un tutorial en el primer nivel o como nivel separado, con la finalidad de instruir al jugador sobre las mecánicas significativos: la producción de energía, la ubicación de plantas y la defensa contra las primeras oleadas enemigas.

Cuando se valide el funcionamiento y la estabilidad del primer nivel, los niveles subsiguientes tendrán la posibilidad de ser creados usando su estructura como plantilla. Solo se modificarán las variables de dificultad, ritmo en que aparecen los enemigos y ambientación visual.

4.2 Estructura de los Niveles (Referencia Textual)

Cada nivel mantiene una cuadrícula base de 5x9 casillas, representando el terreno de juego.

- Las primeras columnas son áreas seguras para plantar.
- Las últimas representan el área crítica que se debe proteger del avance enemigo.
- Algunas casillas presentan íconos visuales que alteran el rendimiento de las plantas:

fértil (menor coste de energía), charco (potencia eléctrica), sombra (reduce daño solar).

V. ESTILO ARTÍSTICO

Las principales inspiraciones visuales, utilizando los assets de Unity son:

- Plants vs Zombies: claridad visual y carisma de personajes.
- Ori and the Blind Forest: atmósfera natural y luminosa.
- Don't Starve: estilo dibujado a mano y expresividad artística.

5.1 Paleta de Colores

- Verdes y amarillos: simbolizan vida, energía y naturaleza.
- Marrones y ocre: representan el suelo, raíces y elementos terrosos.
- Violetas y grises: identifican enemigos corrompidos o infectados.
- Azules eléctricos: asocian elementos mágicos y de poder.

Utilizando los bocetos predeterminados como:

Gnomo:



Lizard:



Cactus:



Sapo:



Lapida:



VI. MÚSICA Y SONIDO

6.1 Enfoque Musical

La banda sonora combina instrumentos acústicos naturales con elementos electrónicos sutiles, creando una atmósfera de fantasía natural y acción estratégica. Cada entorno cuenta con su propio tema musical adaptativo que varía según la intensidad de la batalla:

- Inicio del nivel: melodías relajadas y serenas.
- Mitad del combate: ritmo más marcado con percusión ligera.
- Oleada final o jefe: composición intensa con tambores, cuerdas tensas y coros etéreos.

6.2 Efectos de Sonido

Los sonidos buscan reforzar la inmersión natural y el dinamismo del combate:

- Plantas: efectos suaves como hojas moviéndose o energía fluyendo.
- Ataques: chasquidos, descargas y golpes vegetales.
- Enemigos: ruidos de podredumbre, pasos sobre tierra y gruñidos leves.
- Interfaz: efectos de clic, madera y viento al navegar por menús o botones.

6.3 Referencias Auditivas

Las principales influencias musicales incluyen:

- Plants vs Zombies OST por su tono alegre y rítmico.
- Ori and the Blind Forest OST por su ambientación emocional y envolvente.
- Rayman Legends por su energía dinámica y música adaptativa según la acción.

VII. INTERFAZ DE USUARIO (UI) Y EXPERIENCIA DE USUARIO (UX)

7.1 Descripción General

La interfaz de usuario (UI) del videojuego estará diseñada para ofrecer una experiencia visual atractiva, intuitiva y accesible para jugadores de todas las edades. El objetivo principal es facilitar la interacción del jugador con los diferentes elementos del juego, evitando sobrecargar la pantalla y manteniendo una distribución clara y funcional.

La experiencia de usuario (UX) se centrará en la fluidez del juego, la claridad de los indicadores visuales y una navegación sencilla entre los menús y niveles.

7.2 Elementos de la Interfaz

a) Menú Principal

El menú principal presentará opciones básicas de navegación:

- Jugar
- Opciones
- Créditos
- Salir

El fondo mostrará una animación ambiental y enemigos característicos del juego, acompañada por música de fondo relajante que refuerce la atmósfera.

b) Pantalla de Selección de Nivel

Contendrá un mapa dividido en distintas zonas temáticas. Cada nivel mostrará indicadores de progreso, logros obtenidos y disponibilidad de desbloqueo.

c) Interfaz de Juego (HUD)

Durante la partida, la pantalla mostrará:

- Barra superior: cantidad de energía recolectada, barra de progreso del nivel y botón de pausa.
- Panel inferior: lista de plantas disponibles con sus respectivos indicadores de recarga.
- Mensajes dinámicos: notificaciones como “¡Oleada final!”, “¡Victoria!”, o “¡Derrota!”.

d) Pantalla de Pausa

Incluye las opciones: Reanudar juego, Reiniciar nivel, Opciones y Volver al menú principal.

e) Pantalla de Resultados

Muestra un resumen del rendimiento del jugador: cantidad de enemigos derrotados, soles recolectados, tiempo total y puntuación obtenida.

VIII. TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

8.1 Motor de Desarrollo

El videojuego será desarrollado utilizando Unity 2021 LTS, motor ampliamente reconocido por su estabilidad, compatibilidad multiplataforma y soporte para desarrollo 2D y 3D.

8.2 Lenguaje de Programación

- C#: lenguaje principal para el desarrollo de scripts, control de eventos, inteligencia artificial, colisiones y gestión de objetos.

8.3 Herramientas de Arte y Diseño

- Adobe Photoshop o Krita: creación y edición de sprites, fondos y texturas.

8.4 Herramientas de Audio

- Audacity: edición y mezcla de efectos sonoros y música.
- Freesound.org: generación o descarga de efectos de sonido.

8.5 Control de Versiones y Colaboración

- Git y GitHub: manejo de versiones, control de cambios y respaldo del proyecto.

IX. CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Etapas del Proyecto	Descripción	Duración Estimada	Semanas
1. Planificación y Diseño Conceptual	Definición del concepto general del juego, mecánicas principales, historia y personajes.	1 semana	Semana 5
2. Diseño de la Interfaz y Wireframes	Creación de los primeros bocetos de la interfaz de usuario (menús, HUD, etc.) y estructura visual.	1 semana	Semana 6
3. Desarrollo del Prototipo Inicial	Implementación básica de las mecánicas principales en Unity (movimiento, disparo, enemigos).	2 semanas	Semanas 7–8
4. Desarrollo del Sistema de Niveles	Creación de niveles progresivos, con dificultad escalonada y objetivos definidos.	2 semanas	Semanas 9–10
5. Implementación de Arte y Sonido	Integración de recursos visuales (sprites, animaciones) y efectos de sonido/música.	2 semanas	Semanas 11–12
6. Pruebas y Optimización	Revisión del rendimiento, detección de errores y ajuste de balance del juego.	1 semana	Semana 13

7. Documentación y Entrega Final	Preparación de la documentación técnica y presentación del juego completo.	1 semana	Semana 14
----------------------------------	--	----------	-----------

^a Cronograma del equipo por semanas

Fig. 1. Cronograma de desarrollo del videojuego

X. ANÁLISIS DE MERCADO Y COMPETENCIA

Existen varios juegos en el mercado que son similares a Yard Wars: Defensa Verde, entre ellos se encuentran Bloons TD, Plants vs Zombies y Kingdom Rush. La idea de proteger un área posicionando unidades con habilidades distintas es compartida por todos.

Plants vs Zombies se caracteriza por ser fácil de entender, visualmente atractivo y divertido; sin embargo, sus nuevas versiones hacen un uso excesivo de las compras internas. Kingdom Rush ofrece una amplia gama de tácticas y héroes, pero podría ser un poco complicado para aquellos que buscan algo más casual. Por otra parte, Bloons TD brinda un alto grado de personalización, aunque en ocasiones puede llegar a ser monótono.

La ventaja de Yard Wars es que fusiona lo mejor de estos juegos: la accesibilidad de Plants vs Zombies y la estrategia de Kingdom Rush, añadiendo una narrativa más cautivadora.

XI. MODELO DE NEGOCIO

Se estima el lanzamiento del juego en plataformas, Itch.io y Steam, a través de un esquema de venta directo (único pago). Proporcionando así, la experiencia completa sin gastos extras.

Se planean adiciones futuras:

- Contenido extra (DLC), eso incluyen zonas o niveles inéditos.
- Complementos estéticos, son opcionales, como efectos visuales o skins.

En una edición móvil gratis, se pensó en insertar anuncios optativos, ofreciendo recompensas tipo energía extra, por poner un ejemplo.

La idea es dejar el juego accesible sin obligar a los jugadores a gastar, privilegiando la diversión, el buen diseño, y actualizaciones para mantener la curiosidad por mucho rato.

REFERENCIAS

1) 1. Diseño de juego y mecánicas de defensa de torres

[1] E. Adams, *Fundamentals of Game Design*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2014.

- Justificación: Describe principios de diseño de mecánicas, progresión de niveles y gestión de recursos en juegos de estrategia y defensa de torres.

[2] R. Rollings and E. Adams, *Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design*. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2003.

- Justificación: Explica el diseño de oleadas de enemigos, unidades con habilidades únicas y balance de dificultad.

[3] N. Shaker, J. Togelius, and M. J. Nelson, *Procedural Content Generation in Games: A Textbook and an Overview of Current Research*. Berlin, Germany: Springer, 2016.

- Justificación: Fundamenta la generación de niveles progresivos y el diseño de enemigos con patrones variados.

2) 2. Arte y estilo visual

[4] K. Isbister, *How Games Move Us: Emotion by Design*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

- Justificación: Respalda la importancia del arte pintado a mano y el diseño de personajes antropomórficos para aumentar la inmersión emocional.

[5] R. Rollings and E. Adams, *On Game Design*, Berkeley, CA, USA: New Riders, 2003.

- Justificación: Fundamenta el uso de color y estilo visual para diferenciar roles de personajes y enemigos.

[6] PopCap Games, *Plants vs Zombies*, [Video Game], PC, 2009.

- Justificación: Referencia visual y de diseño de personajes que inspiró la claridad y carisma de las plantas guardianas.

[7] <https://opengameart.org/content/glitch-sprite-assets-huge-collection>

- Justificación: Este es el paquete principal de assets en donde se escogió el juego como tal.

3) 3. Audio y música

[8] K. Collins, *Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2013.

- Justificación: Explica cómo la música y efectos de sonido mejoran la inmersión y refuerzan la mecánica del juego.

[9] Moon Studios, *Ori and the Blind Forest*, [Video Game], PC/Xbox, 2015.

- Justificación: Ejemplo de banda sonora adaptativa y música ambiental que afecta la experiencia emocional.

4) 4. UX/UI y experiencia de usuario

[10] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Rev. and Expanded ed. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.

- Justificación: Fundamenta interfaces intuitivas y claras, esenciales para HUD, menús y navegación en el juego.

[1] J. Schell, *The Art of Game Design: A Book of Lenses*, 3rd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2019.

- Justificación: Respalda la importancia de la claridad visual, feedback inmediato y facilidad de uso en videojuegos.

5) 5. Tecnología y desarrollo

[12] Unity Technologies, *Unity User Manual 2021 LTS*, 2021. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/2021.3/Documentation/Manual/index.html>

- Justificación: Documenta el uso de Unity 2021 LTS para desarrollo 2D y scripting en C#.

[13] Microsoft, *C# Programming Guide*, 2021. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/>

- Justificación: Referencia para scripting, control de eventos e IA en el desarrollo del juego.

6) 6. Mercado y competencia

[14] A. Marchand, T. Hennig-Thurau, and C. Wiertz, "Value Creation in the Video Game Industry: Industry Economics, Consumer Preferences, and Monetization Strategies," *J. Interact. Mark.*, vol. 37, pp. 1–15, 2017.

- Justificación: Permite justificar modelo de negocio y posicionamiento frente a la competencia, como *Plants vs Zombies* y *Kingdom Rush*.

[15] Bloons TD, Ninja Kiwi, [Video Game], 2007–2020.

- Justificación: Competencia directa en defensa de torres y referencia de personalización y rejugabilidad.

Cabe destacar lo siguiente, muchas de las artes y funciones como la pantalla, el menú, las opciones, la pantalla de perder, de ganar y la música y sonidos fueron hechas e incorporadas propiamente por nosotros (La música no está hecha por nosotros, sin embargo, son de uso totalmente gratis y libre sin necesidad de compartir autor). Pero como tal, las mecánicas del juego, la cuadrícula, y los scripts fueron con ayuda del siguiente curso/tutorial, además de toda la información consultada en los pasados

links. Y importante destacar que los sprites y el diseño interno del juego está creado con el siguiente paquete: <https://opengameart.org/content/glitch-sprite-assets-huge-collection> Todo eso en conjunto para poder realizar el juego, a continuación comparto el link del tutorial donde nos ayudamos un poco en la creación de todo el videojuego como tal: <https://github.com/CompleteUnityDeveloper/07-Glitch-Garden>